Dionísio

Desafio de treinamento

Por Letícia Holanda



Introdução

O projeto Dionísio, com seu nome inspirado no deus grego do vinho, se trata de uma mini adega de vinho inteligente, capaz de monitorar a temperatura e umidade dentro de seu comportamento e controlar o acesso através de RFID, integrada à uma aplicação que permite o usuário visualizar essas informações e controlar o acesso de forma remota.

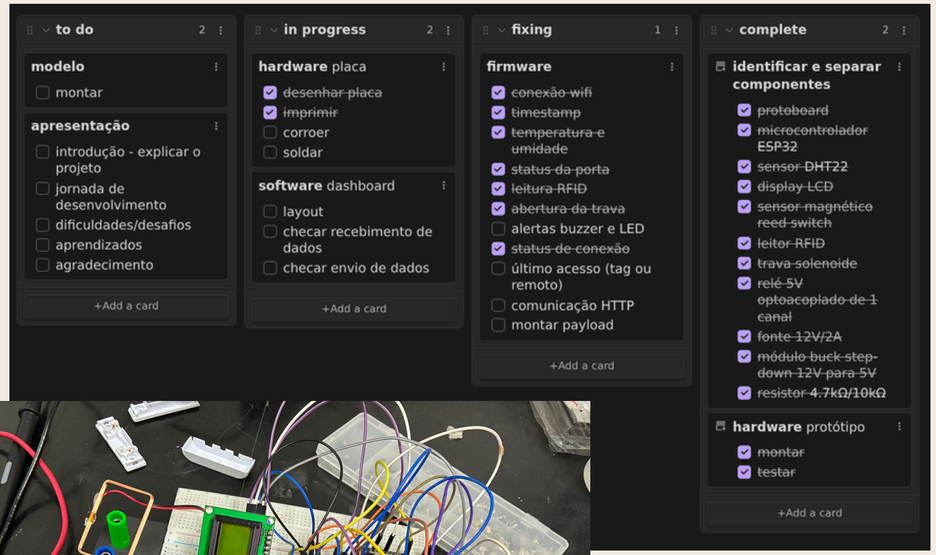
Requisitos

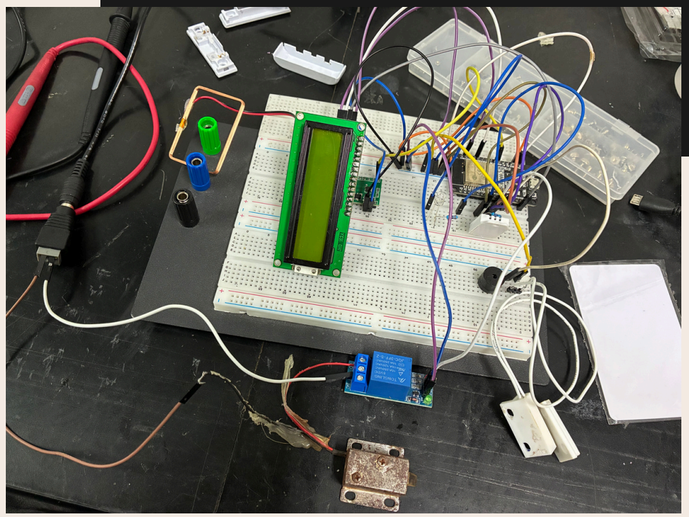
- Medir a temperatura (°C) e a umidade relativa do ar (%UR) no ambiente interno da adega;
- Gerenciar o controle de acesso acionando uma trava solenoide de 12V via relé através de leitor RFID ou comando remoto;
- Identificar o status da porta (aberta/fechada) utilizando um sensor magnético (Reed Switch);
- Transmitir dados por Wi-Fi e exibir valores em tempo real, estado da conexão e alertas em um dashboard.

Jornada

De início, montei um quadro Kanban organizando o que precisava fazer para quebrar o desafio em tarefas menores. Depois disso, iniciei a busca pelos componentes eletrônicos que precisaria para entender como usá-los e para testar seu funcionamento.

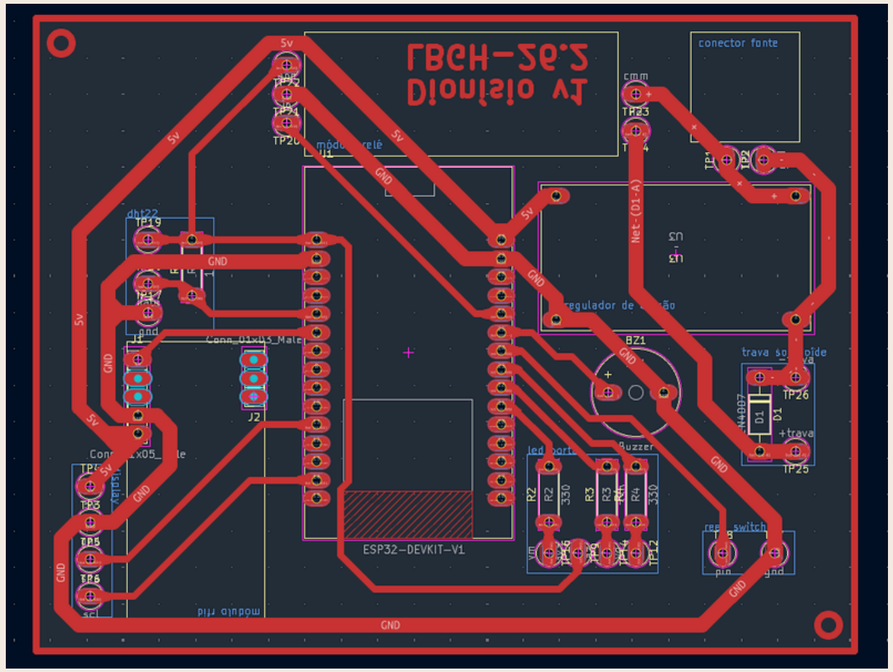
Nos primeiros dias alternei entre escrever a base do código para os componentes e o protótipo para teste das peças e código.





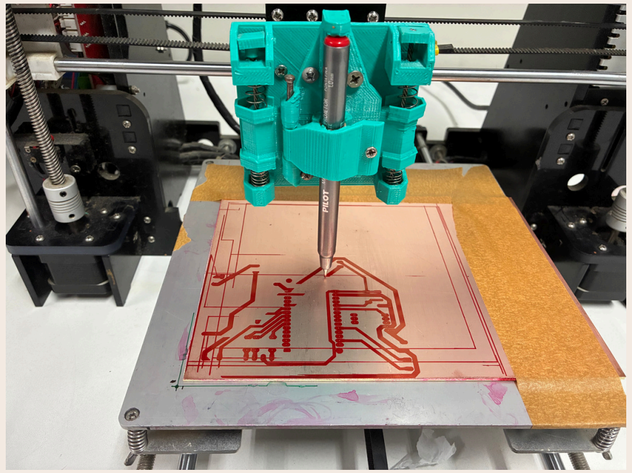
Jornada

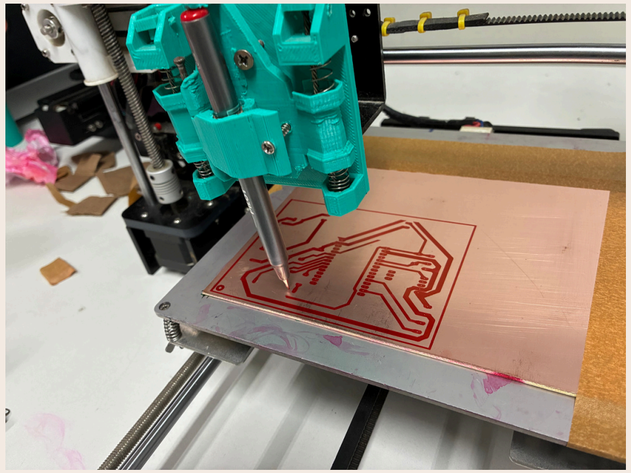
Após vários dias montando o código e o protótipo, os testes do código não iam muito bem, então passei para a tarefa de desenhar a placa, para desviar um pouco o foco do código e para poder testar em um ambiente mais estável, já que no protótipo pode ocorrer mau contato e interferências.

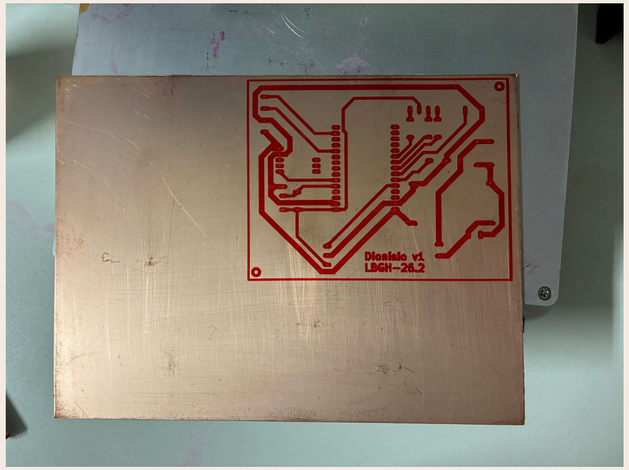


Jornada

Depois de desenhar a placa, pedi às minhas colegas que dessem uma olhada e, após alguns ajustes, elas começaram a me ensinar como é feito o processo de imprimir o desenho na placa de cobre.



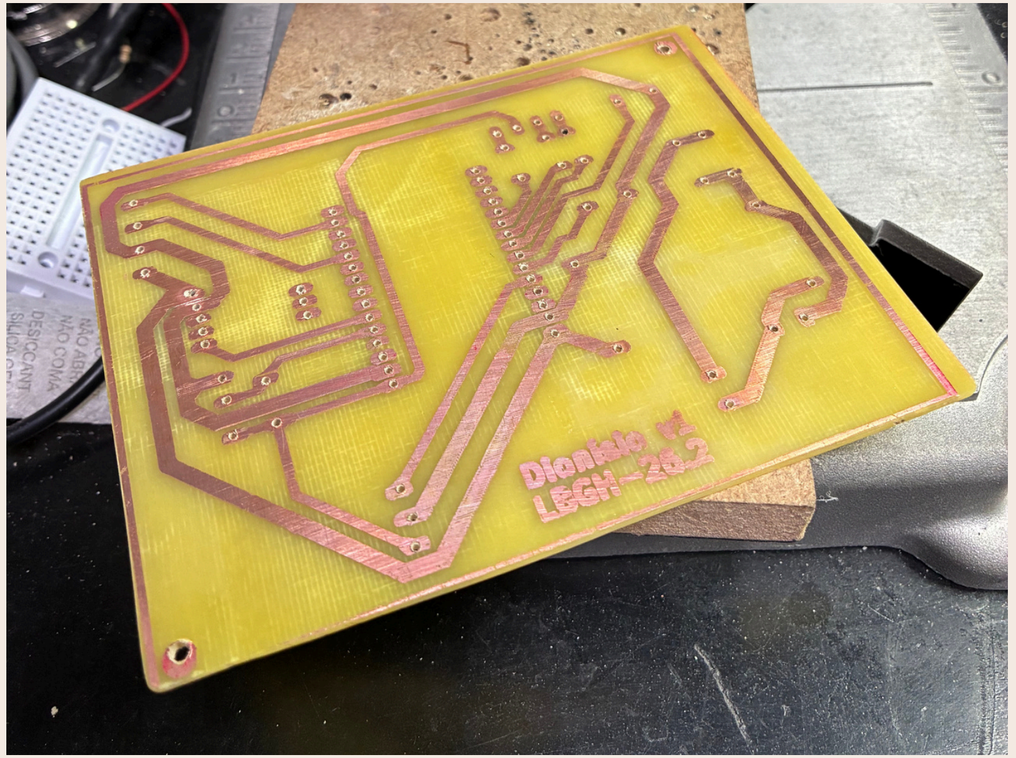




Jornada

Com o desenho pronto, cortamos e eu estanhei a placa. Em seguida, soldei os componentes.

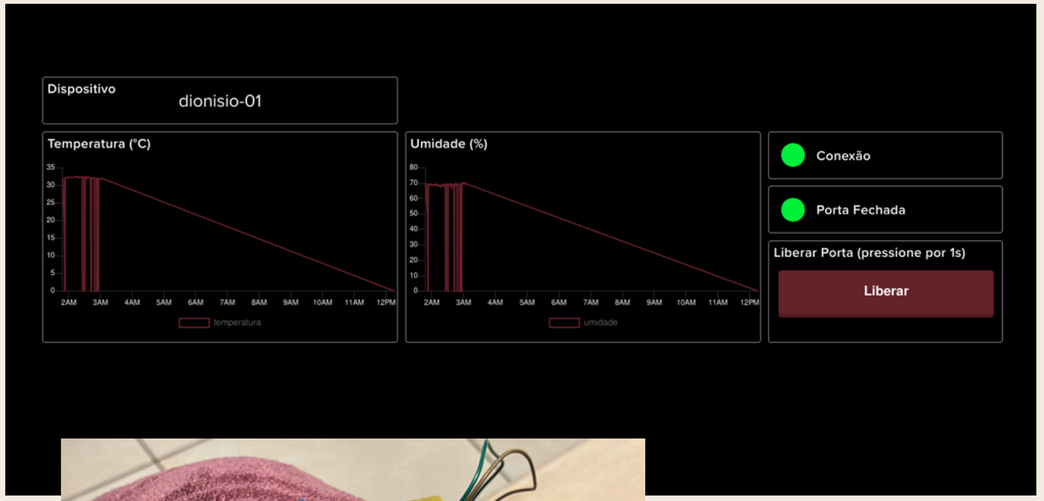
Boa parte do dashboard foi feito em momentos em que eu estava esperando alguém para me ajudar com algo.

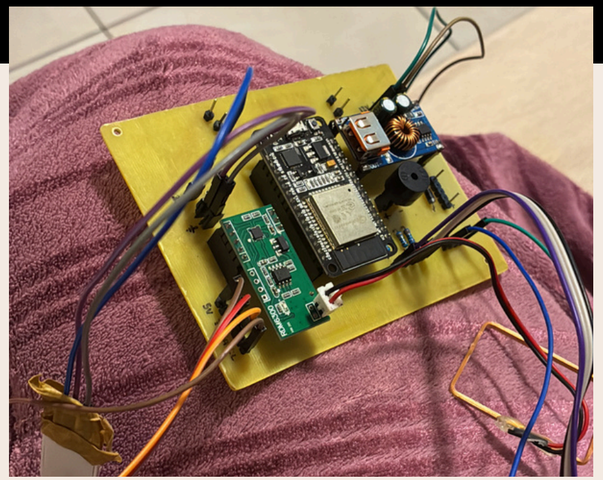


Jornada

Por fim, testei o código com os componentes na placa, algumas modificações foram necessárias e alguns defeitos percebidos. Tinha um curto entre duas trilhas e um arranhão que cortava uma delas também.

Depois de resolver o problema, pude ir adicionando a integração com o dashboard e preparar esta apresentação!





Dificuldades

Obviamente encontrei dificuldades no processo que me trouxeram muitos aprendizados:

- Utilizar o multímetro para testar o funcionamento de componentes e fios;
- Entender como funcionam resistores pull-up e pull-down;
- Entender o funcionamento de um relé em detalhes;
- Utilizar o FreeRTOS para aproveitar os dois núcleos do ESP32 e realizar múltiplas tarefas “ao mesmo tempo”;

Dificuldades

- Lidar com vários componentes em comunicação enquanto há interação com o usuário;
- Desenhar uma placa com vários componentes;
- Aprender a soldar, verificar trilhas e ilhas e corrigir curto circuitos;
- Construir uma carcaça funcional para o projeto.

Obrigada!

